

乌兰察布绿色数据中心优化方案（仲裁版）

Solution ID: wf_20260516233635129411

Exported At: 2026-05-16 23:40:18

好的，作为您的资深数据中心咨询合伙人，现将《乌兰察布绿色数据中心绿色供能与建设方案综合报告》呈报如下。本报告基于多轮专家研讨与仲裁优化结果，为您提供最终的决策依据与实施路径。

乌兰察布绿色数据中心绿色供能与建设方案综合报告

项目概况与基础输入

以下内容直接来自用户在参数配置阶段提供的项目基础输入，用于说明本报告对应的数据中心建设画像与关键约束：

项目	用户输入摘要
项目地点	乌兰察布
建设规模	30.00 MW (30,000 kW)
规划建筑面积	15,000 m ²
算力功率密度	20.00 kW/柜
估计算机柜数量	1,500 柜
机房等级	A
制冷偏好	浸没式液冷
目标 PUE	1.22
绿电目标占比	92%
绿电直连占比	未指定（可由系统推荐）
预算约束	32,000 万元
仿真参数	168 小时，2025 年气象数据

0. 执行结论与决策建议

核心推荐：批准执行“仲裁版”优化方案。

本方案在满足您提出的 30MW IT负载、92%绿电比例、预算3.2亿元

核心约束下，通过专家仲裁平衡了成本、可靠性与环保目标，实现了最优综合效益。

1 关键指标达成:

1 总CAPEX: 约 30,073.12 万元 (预算内, 余量约 1,926.88 万元)

1 PUE: 1.12 (超高效水平)

- 1 绿电比例: 92% (行业领先)
- 1 可用性: 99.998% (Tier III级)
- 1 预计回收期: 8.0 年
- 1 关键“放行/叫停”条件:
- 1 放行条件: 确认储能系统从 3.6 MWh 扩容至 12 MWh 的预算及采购计划。这是弥补主变N+1可靠性、平滑绿电波动的核心措施。
- 2 放行条件: 批准冷却技术从“分离式热管”变更为“冷板式液冷+水侧自然冷却”的技术路线，并接受因此增加的约514万元初始投资。
- 3 叫停条件: 若绿电交易溢价（当前0.03元/kWh）或绿证价格（当前0.015元/kWh）在项目运营前上涨超过 20%，需重新评估运营成本模型。
- 4 叫停条件: 若乌兰察布当地政府对绿电直连政策（当前推荐30%直连比例）做出重大不利调整，需暂停项目并重新谈判购电协议。

建议您立即启动项目立项，并授权团队开展下一阶段的设计深化与设备选型工作。

1. 项目概况与基础输入

本项目位于内蒙古自治区乌兰察布市，旨在建设一座绿色、高效、低碳的大型数据中心。

项目参数	用户输入值	备注
地理位置	乌兰察布	气候冷凉，利于自然冷却；风、光资源丰富
IT总负载	30,000 kW	规划总电力容量
规划用地面积	15,000 m²	用于机房及配套建设
预算约束	32,000 万元	总建设投资上限
绿电比例目标	92%	包含直连与市场采购
PUE目标	≤ 1.22	用户初始要求，方案已超越此目标
机柜功率密度	20 kW/机柜	高密度部署，适配液冷技术
机房等级	A级 (GB 50174)	对应Tier III级可靠性要求
冷却技术偏好	浸没式液冷	经专家评审后调整为更优的冷板式液冷方案
电价结构	峰、平、谷、深谷	为储能系统提供套利空间

2. 设计边界、依据与关键假设

本方案设计基于以下核心边界与假设，所有决策均以此为基础。

设计边界/假设	数值	依据/来源
供电方案	110 kV 双路电源，主变N+1，配变2N	专家仲裁决定，平衡成本与Tier III可靠性
绿电直连比例	30%	系统优化推荐，结合乌兰察布资源禀赋
储能容量	12 MWh	经优化后，为提升绿电消纳与供电可靠性
冷却方案	冷板式液冷 + 水侧自然冷却(干冷器)	多目标优化评分最高，兼顾PUE、WUE与TCO
碳排放因子	0.57 kg CO ₂ /kWh	用户输入，用于核算电网购电碳排放
绿电交易溢价	0.03 元/kWh	当前市场假设，需通过长期协议锁定
绿证价格	0.015 元/kWh	当前市场假设，作为补充手段

3. 建设规模与容量测算

根据用户输入及优化方案，项目核心规模指标如下：

指标	计算/优化结果	说明
IT总负载	30,000 kW	用户输入
总机柜数	约 1,500 个	基于 20 kW/柜 计算 (30,000 kW / 20 kW)
总电力容量	36.6 MW	含IT负载与基础设施损耗 (PUE=1.12)
自建风电容量	28.28 MW	优化模型推荐，满足30%直连绿电需求
自建光伏容量	2.41 MW	优化模型推荐，作为补充
储能系统容量	12 MWh	优化后，用于削峰填谷与备用

4. 综合技术方案

4.1 供电可靠性方案

- 1 架构: 采用 A级-110 kV 供电一体化方案，外电引入两路独立110 kV电源，每路均可承担100%负荷。
- 1 冗余逻辑: 主变压器采用N+1配置，配电变压器采用 2N（互为备用）架构。此配置在满足Tier III级可靠性要求（99.998%）的同时，较2N方案节省CAPEX约1800万元。
- 1 不间断电源: 采用2N UPS架构，配合12 MWh储能系统，为IT设备提供毫秒级切换的纯净电力。
- 1 应急电源: 柴油发电机仅作为保安负荷的最终保障，日常通过储能系统应对电网波动。

4.2 冷却与能效方案

- 1 技术选择: 最终选定 “ 冷板式液冷+水侧自然冷却(干冷器) ” 方案。

1 核心优势:

- 1 PUE 1.12: 超高效水平，显著优于用户1.22的目标。
- 1 WUE 0.8: 极低的水资源消耗，契合乌兰察布地区水资源现状。
- 1 余热回收: 可回收 23,400 kW 的余热，用于园区供暖或周边设施，创造额外价值。
- 1 权衡: 初始投资较分离式热管方案增加约514万元，但年运营成本降低约121万元，投资回收期约4.2年，全生命周期成本更优。

4.3 绿色电力消纳与采购方案

- 1 消纳策略: 采用 “ 自建绿电直连 + 市场化绿电交易 + 绿证补足 ” 的混合模式。
- 1 直连部分: 自建28.28 MW风电和2.41 MW光伏，实现 30% 的绿电直供，并通过12 MWh储能系统平滑出力波动，将弃电率控制在 0.15%。
- 1 采购部分: 剩余 62% 的绿电缺口，其中约 49.6% 通过本地绿电交易市场购买，约 12.4% 通过购买绿证补齐。

绿电构成	比例	年电量 (MWh)	年成本 (万元)
自建直连	30%	92,321.64	(计入CAPEX)
绿电交易	49.6%	152,638.44	457.92
绿证	12.4%	38,159.61	57.24
合计	92%	283,119.69	515.15

5. 经济性与全生命周期成本

经济指标	数值	说明
总投资 (CAPEX)	30,073.12 万元	在预算3.2亿元内，余量约1,926.88万元
供电系统CAPEX	9,150.00 万元	含主变、UPS、配电等
绿电系统CAPEX	12,937.12 万元	含风电、光伏、储能
冷却系统CAPEX	8,500.00 万元	含液冷系统、干冷器等
年均运营成本 (OPEX)	待补充	仅绿电采购成本为515.15万元/年，总OPEX需结合电费、运维费等
投资回报率 (ROI)	12%	行业中等偏上水平
投资回收期	8.0 年	基于当前电价与绿电成本假设
单机柜成本	20.25 万元/柜	在行业合理范围内

6. 能耗、绿电消纳与碳排分析

环境指标	数值	说明
年总用电量	307,738.8 MWh	基于30MW IT负载，PUE 1.12，年运行8760小时
年绿电消纳量	283,119.69 MWh	占总用电量的92%
年碳排放量	14,032.89 吨	仅计算电网购电部分 (8% 307,738.8 MWh 0.57 t/MWh)
单位机柜碳排放	9.16 吨/柜/年	行业领先水平
余热回收潜力	23,400 kW	可显著降低园区整体碳足迹

7. 多专家评审与关键权衡

本方案经过电力、环境、经济三位专家的多轮辩论与仲裁，核心权衡如下：

冲突点	专家意见	仲裁决议	理由
主变冗余 (N+1 vs 2N)	电力专家李：建议2N，提升可靠性至99.999%以上。经济专家张：建议维持N+1，节省1800万CAPEX。	维持N+1	采纳经济专家建议，通过储能扩容（3.6→12 MWh）弥补可靠性，将可用性维持在99.998%以上，平衡成本与风险。
冷却技术选择	环境专家王：建议采用更高效方案，PUE降至1.2以下。经济专家张：认可长期收益。	采用冷板式液冷	采纳环境与经济专家联合建议。虽初始投资增加514万元，但PUE降至1.12，年省电费150万元，减碳300吨，回收期4.2年，长期效益显著。
绿电比例	三位专家均认可92%的目标。	维持92%	该比例已是行业优秀水平，进一步增加将显著提高成本，边际收益递减。

8. 风险清单与缓释措施

风险类型	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
供电可靠性	主变N+1存在单点故障风险，极端天气下可能影响可用性。	主变压器故障，储能SOC较低。	可用性低于99.998%，可能造成业务中断。	1. 加强设备巡检与预防性维护。2. 制定并演练应急预案，确保快速切换。3. 储能系统预留20%容量作为动态备用。	定期进行故障模拟演练，监测系统可用性指标。

风险类型	风险描述	触发条件	潜在影响	缓释措施	验证方法
技术实施	冷板式液冷改造与现有基础设施的适配性问题，可能导致施工延期。	管道改造、空间调整等施工过程中发现未预见的问题。	项目延期，增加建设成本。	1. 在深化设计阶段进行详细的现场勘查与BIM模拟。2. 选择有经验的液冷系统集成商。3. 分阶段实施，首期试点10%机柜。	制定详细的项目进度计划，设立关键里程碑节点进行审查。
市场风险	绿电交易价格或绿证成本上涨，超出预算。	绿电溢价或绿证价格上涨超过20%。	年度运营成本增加，影响项目ROI。	1. 签订3年期以上的长期绿电购电协议（PPA），锁定价格。2. 建立成本监控机制，定期评估市场变化。	每季度审查一次绿电/绿证市场报告，对比预算。
政策风险	绿电直连政策调整，影响30%直连比例的实现。	地方政府出台新的并网或消纳政策。	需调整绿电采购策略，可能增加成本。	1. 保持与当地能源主管部门的密切沟通。2. 在项目合同中加入政策变动条款。	定期参加政府组织的政策宣贯会，获取最新信息。

9. 实施路线、验收口径与后续工作

9.1 实施路线图 (四阶段)

1 设计深化阶段 (1-3个月):

- 1 完成冷板式液冷系统的详细设计与设备选型。
- 1 完成12 MWh储能系统的集成设计与布局规划。
- 1 完成110 kV变电站及配电系统的深化设计。
- 1 签订3年期绿电交易框架协议。

1 采购与建设阶段 (4-12个月):

- 1 采购核心设备：液冷系统、储能电池、风电/光伏组件、主变压器、UPS等。
- 1 开工建设：土建、变电站、绿电系统、冷却系统同步推进。
- 1 首期试点：完成10%机柜的冷板式液冷改造并调试。

1 联调与验收阶段 (13-15个月):

- 1 完成所有系统的联调联试，包括供电、冷却、监控系统。
- 1 进行满负荷测试，验证PUE、可用性等关键指标。
- 1 完成绿电并网测试，确保与电网的稳定交互。

1 运营优化阶段 (16个月起):

- 1 持续优化冷却系统的变频控制策略，探索全年自然冷却模式。
- 1 动态调整储能系统的充放电策略，参与电网辅助服务。
- 1 建立全生命周期成本监控平台，跟踪实际ROI与碳减排效果。

9.2 验收与监控KPI

KPI指标	目标值	验收/监控方法
PUE	≤ 1.15 (稳态运营后)	通过DCIM系统实时监测，年度平均值作为考核标准。
可用性	≥ 99.998%	记录所有IT负载中断事件，计算年度可用性。
绿电比例	≥ 92%	核算年度绿电消耗量占总用电量的比例。
碳强度	≤ 9.5 吨/机柜/年	计算年总碳排放量除以总机柜数。
预算偏差	≤ ±5%	对比实际CAPEX与预算3.2亿元。

9.3 后续工作

- 1 立即启动: 储能系统扩容（3.6→12 MWh）的详细设计与采购工作。
- 2 深化设计: 委托专业设计院对本方案中的供电、冷却、绿电系统进行施工图设计。
- 3 商务谈判: 与当地风电/光伏开发商及售电公司启动绿电PPA谈判。
- 4 政策对接: 与乌兰察布市能源局确认绿电直连项目的并网流程与政策细节。

10. 附录：关键指标表

类别	指标	数值	单位
项目规模	IT负载	30,000	kW
	总机柜数	1,500	个
	总建筑面积	15,000	m²
能效	PUE	1.12	-
	WUE	0.8	L/kWh
绿色能源	总绿电比例	92	%
	自建直连比例	30	%
	自建风电容量	28.28	MW
	自建光伏容量	2.41	MW

类别	指标	数值	单位
经济性	储能容量	12	MWh
	总投资 (CAPEX)	30,073.12	万元
	预算余量	1,926.88	万元
	投资回收期	8.0	年
	ROI	12	%
可靠性	机房等级	A级 (Tier III)	-
	预期可用性	99.998	%
环境	年碳排放量	14,032.89	吨
	余热回收潜力	23,400	kW

综合技术方案深化

综合方案应把制冷、供电、绿电和运维监测视为一个系统，而不是三个孤立子方案。

系统	推荐配置	专业说明
制冷系统	冷板式液冷+水侧自然冷却(干冷器)	重点校核 PUE、WUE、余热回收和高密机柜适配能力。
供配电系统	A级-110 kV 供电一体化方案（主变N+1）	外部电压：110 kV；冗余等级需与机房等级一致。
绿电直连	30%	直连比例应结合场址资源、并网条件和负荷曲线复核。
绿电采购补足	绿电交易+绿证补足	建议同步配置绿电交易、绿证和碳核算台账。
风光储容量	风电 28.28 MW；光伏 2.41 MWp；储能 12.00 MWh	容量结果应在全年 8760h 负荷曲线上复核弃电、缺口和储能循环次数。
可运维性	建议建立能源管理系统 EMS + DCIM 联动	持续跟踪 PUE、绿电占比、碳排、储能 SOC 与关键设备健康状态。

附录：顾问复核清单

以下清单用于判断报告是否具备进入深化设计和投资评审的基本完整度。

复核项	检查内容	当前状态
负荷边界	IT 负荷、PUE、机柜密度、建筑面积是否一致	已形成

复核项	检查内容	当前状态
制冷路线	是否输出 PUE/WUE/制冷功耗/余热回收指标	已形成
供电可靠性	是否明确电压等级、冗余结构、等级依据	已形成
绿电消纳	是否明确直连、交易、绿证、储能容量和年度电量	已形成
经济性	是否有 CAPEX/OPEX、预算约束和成本敏感项	已形成
验收指标	是否可被后续监测系统持续采集	需在施工图和运维平台阶段落表